ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2012

III කාණ්ඩය

නම :-.....

පන්තිය :-. .....

පාසල :-.....

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න

කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 30

A කොටස

අංක 1-15 දක්වා ඇති ප්‍රශ්න සඳහා නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. සෑම නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහාම ලකුණු 03 බැගින් හිමිවන අතර, වැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු 01 බැගින් අඩු වේ.

1. $y = x(x+4)$ ශ්‍රිතයේ සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය වන්නේ

   i. $y = 4$ (ii) $x = 4$ (iii) $x = -2$ (iv) $y = -2$ (v) $y = x - 2$

2. $\frac{2012}{9999}$ හි දශමය නිරූපණය $0.a_1a_2a_3a_4$ …….. ලෙස වේ නම් a_{2012} හි අගය වන්නේ

   (i) 0 (ii) 1 (iii) 2 (iv) 3 (v) 5

3. 2012^{2012} හි පිළිතුර 11න් බෙදූ විට ශේෂය වන්නේ

   (i) 1 (ii) 2 (iii) 5 (iv) 3 (v) 10

4. $\frac{5^{2012}}{3+5^{2011}}$ හි අගය පහත දක්වන කුමන පරාසයක් පිහිටයි ද?

   (i) 1ත් 2ත් අතර (ii) 2ත් 3ත් අතර (iii) 3ත් 4ත් අතර
   (iv) 4ත් 5ත් අතර (v) 5ත් 6ත් අතර

5. නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වන පැය කටුව හා මිනිත්තු කටුව පමණක් ඇති ඔරලෝසුවක පෙ.ව 8.00ත් 9.00 ත් අතර කටු දෙක සම්පාත වන වේලාව වන්නේ

   (i) පැය 8 මිනි. $44\frac{2}{11}$ (ii) පැය 8 මිනි. $43\frac{9}{11}$ (iii) පැය 8 මිනි. $43\frac{7}{11}$
   (iv) පැය 8 මිනි. $44\frac{1}{11}$ (v) මින් කිසිවක් නොවේ

6. a = 266 825, b = 454 968, c = 638 914 මේවා අතුරින් පූර්ණ වර්ග වන්නේ

   (i) a,b පමණි. (ii) b හා c පමණයි. (iii) a හා c පමණයි.
   (iv) a පමණයි. (v) මින් කිසිවක් නොවේ

7. බහුඅස්‍රයක ඕනෑම ශීර්ෂ යුගලයක් යා කිරීමෙන් පාදයක් හෝ විකර්ණයක් ලැබේ. එක්තරා බහුඅස්‍රයක විකර්ණ ගණන එහි පාද ගණන මෙන් හය ගුණයකි. මෙම බහුඅස්‍රයේ පාද ගණන වන්නේ

   (i) 6 (ii) 9 (iii) 12 (iv) 15 (v) 18

8. රැස්වීමක 40% වැඩිහිටි පිරිමින් ද, 30% ක් වැඩිහිටි ගැහැණුන්ද වූහ. වැඩිහිටි පිරිමි 200ක් ද වැඩිහිටි ගැහැණු 100 ක් ද මෙම රැස්වීමට එකතු වූයේ නම් එවිට ළමුන්ගේ ප්‍රමාණය 25% වේ. රැස්වීමේ සිටින ළමුන් ගණන වන්නේ

   (i) 450 (ii) 550 (iii) 600 (iv) 800 (v) 1500

9.
$$\begin{array}{rr} & 36.7 \\ & 1874.5 \\ + & 109.6 \\ & 14.8 \\ \hline & 383.11 \end{array}$$

මෙම එකතු කිරීම ගැටළුවේ අංක සියල්ලම නිවැරදි ය. පිළිතුරත් සමග මෙම සංඛ්‍යා පහෙන් එකක පමණක් දශම තිත නිවැරදිය. දශම තිත නිවැරදිව ඇති එම සංඛ්‍යාව වන්නේ

(i) 36.7 (ii) 1874.5 (iii) 109.6 (iv) 14.8
(v) 383.11

10. $x - 1$ මගින් $x^7 + 1$ බෙදූ විට ශේෂය වන්නේ
(i) 1 (ii) -1 (iii) 0 (iv) 2 (v) මින් කිසිවක් නොවේ

11. ඇති නැති ගම සිටින්නේ ඇත්තෝ සහ නැත්තෝ පමණි. ඔවුන් අපූරු මිනිසුන් ය. ඇත්තෝ කිසිවිටක ඇත්ත කථා නොකරති. නැත්තෝ හැම විටම ඇත්තම පවසති. දිනක් මේ ගම වැසියන් පස්දෙනෙකු වට මේසයක අසුන්ගෙන සිටියහ. ඔවුන් නැත්තෝද ඇත්තෝ දැයි ඇසූ විට පළමුවැන්නා පැවසුවේ ඔවුන්ගෙන් 4 දෙනෙක් නැත්තෝ බවයි. දෙවැන්නා පැවසුවේ ඔවුන් අතර නැත්තෝ එක් අයෙක්වත් නොමැති බවයි. තුන්වැනියා පැවසුවේ මෙනෙක් කථා නොකළ දෙදෙනා පමණක් නැත්තෝ බවයි. මේ අනුව මෙම කණ්ඩායමේ සිටින ඇත්තෝ ගණන වන්නේ
(i) 4 (ii) 3 (iii) 2 (iv) 1 (v) නැත්තෝ කිසිවෙක් නැත.

12. රු.x සහ ශත y වටිනාකමක් සඳහා වෙක්පතක් ලියනු ලැබේ. මෙහි x සහ y ඉලක්කම් දෙකේ සංඛ්‍යාවේ වෙක්පත මාරු කිරීමේ දී වැරදීමකින් රු.y සහ ශත x මුදලක් ලැබුන අතර මෙම මුදල වෙක්පතේ තියම වටිනාකමට වඩා රු. 17.82කින් වැඩිය. ඒ අනුව නිවැරදි වගන්තිය වන්නේ
(i) x හි අගය 70ට වැඩිවිය නොහැක.
(ii) y හි අගය 2x ට සමාන විය හැකිය.
(iii) වෙක්පතේ වටිනාකම 5 හෝ ගුණාකාරයක් විය නොහැක.
(iv) වැරදි වටිනාකම නිවැරදි වටිනාකම මෙන් දෙගුණයක් විය හැකිය.
(v) නිවැරදි වටිනාකමෙහි ඇති ඉලක්කම් සියල්ල එකතුව 9න් බෙදේ.

13. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}$ ප්‍රකාශනය පරිමේය හරයක් සහිතව දැක්වූ විට තුල්‍ය වන්නේ

(i) $\frac{3+\sqrt{6}+\sqrt{15}}{6}$ (ii) $\frac{\sqrt{6}-2+\sqrt{15}}{6}$ (iii) $\frac{2+\sqrt{6}+\sqrt{10}}{10}$
(iv) $\frac{2+\sqrt{6}-\sqrt{10}}{6}$ (v) මේ පිළිතුරු කිසිවක් නොවේ.

14. $a^x = c^q = b$ සහ $c^y = a^z = d$ නම් එවිට
(i) $xy = qz$ (ii) $\frac{x}{y} = \frac{q}{z}$ (iii) $x+y = q+z$ (iv) $x-y = q-z$ (v) $x^y = q^z$

15.

m	4	m+4
8	n	8+n
m+8	4+n	6

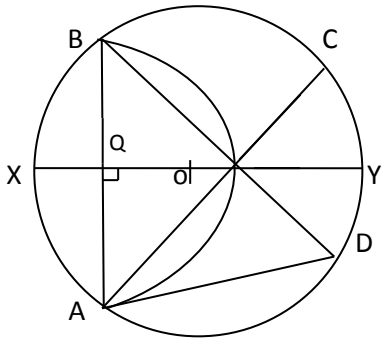
මෙහි සෑම පේළියකම හා තීරයකම මුල් අගයන් දෙකෙහි එකතුව තුන්වැනි අගයට සමාන වේ. මෙම කොටු 9 හිම ඇති සංඛ්‍යාවල එකතුව

(i) 24 (ii) 30 (iii) 36 (iv) මේ කිසිවක් නොවේ
(v) සෙවිය නොහැක

B කොටස

පිළිතුරු ලබා ගත් ආකාරය පැහැදිලිව තිබිය යුතුය.

1.



O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ , ox අරයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය Q වන අතර Q හිදී xy ට ලම්බ ලෙස AB ජ්‍යාය ඇඳ ඇත. AB විශ්කම්භය ලෙස ඇඳි අර්ධ වෘත්තය M හිදී xy ඡේදනය කරයි. AM සහ BM රේඛා O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තය පිළිවෙලින් C හා D හිදී ඡේදනය කරයි. AD රේඛාව ඇඳ ඇත.O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ අරය 2r නම්

I. BQ හි දිග II. BM හි දිග III. MD හි දිග IV. AD හි දිග

r ඇසුරෙන් සොයන්න.

2.

19	A	B	20	21
C	6	5	4	17
23	**7**	**1**	3	D
16	9	**8**	2	**12**
25	24	18	**10**	**22**

1 සිට 25 දක්වා සංඛ්‍යා එක් වරක් පමණක් යොදමින් ඉහත කොටු 25 පුරවා ඇත. සෑම කොටුවකම ඇති ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් එය වටා ඇති සංඛ්‍යාවලින් දෙකක එකතුවට සමාන වේ.

10+12 = 22

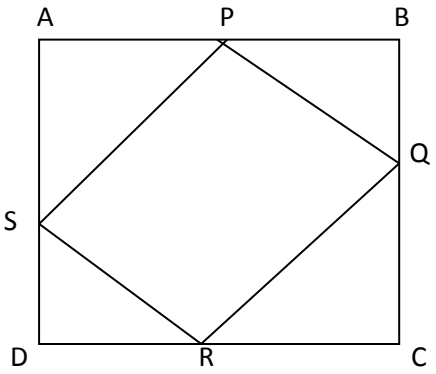
7+1 = 8

ඒ අනුව වගුවේ සඳහන් A,B,C,D හි අගයන් සොයන්න.

I. A = …….
II. B = …….
III. C = …….
IV. D = …….

Downloaded from Past Papers Wiki - Extensive collection of Past papers, Notes and much more!

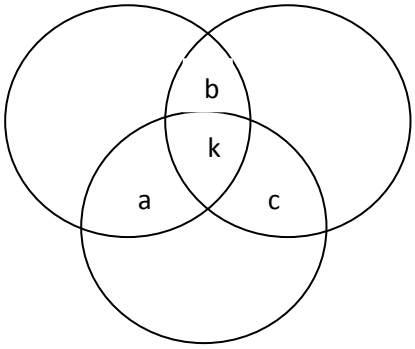
3. (i)



ABCD සමචතුරස්‍රයකි. PQRS සෘජුකෝණාස්‍රයකි. PBQ Δ හා SDR Δ සමද්විපාද අංගසම ත්‍රිකෝණ දෙකකි.

ABCD වර්ගඵලය PQRS වර්ගඵලයට වඩා $200m^2$ කින් වැඩිය. PR දිග සොයන්න.

(ii)



එක්තරා වෘත්ත තුනක වර්ගඵලයන්ගේ එකතුව $200m^2$ වේ. මෙම වෘත්ත තුන එක මත එක තබා සකස් කරන ලද මෙම රූපයේ වර්ගඵලය $140m^2$ වේ. මෙහි වෘත්ත දෙකකට පමණක් අයත්වන කොටස්වල එකතුව $24m^2$ වේ. එම කොටස් a,b,c ලෙස දක්වා ඇත.

α). a,b,c,k ඇතුළත් සමීකරණයක් ගොඩනගන්න.

β). එනයින් k හි අගය සොයන්න.

PAST PAPERS WIKI

(4) WWW.PastPapers.WiKi (4)

LOL.lk
BookStore

විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න

ඕනෑම පොතක් ඉක්මනින්
නිවසටම ගෙන්වා ගන්න



| කෙටි සටහන් | පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර | වැඩ පොත් | සඟරා | O/L ප්‍රශ්න පත්‍ර | A/L ප්‍රශ්න පත්‍ර | අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර | අතිරේක කියවීම් පොත් | School Book | ගුරු අත්පොත්

pesuru Prakashana Private Ltd. | Akura Pilot | සමනල දැනුම | සතර

පෙර පාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියළුම ප්‍රශ්න පත්‍ර,
කෙටි සටහන්, වැඩ පොත්, අතිරේක කියවීම් පොත්, සඟරා
සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමට

www.LOL.lk වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න